

Disciplina: Aprendizado de Máquina (BSI2602)

Professor: João Paulo S. Medeiros

Lista de Exercícios II

1. Utilize o algoritmo da retropropagação (backpropagation) para fazer com que uma rede neural composta por perceptrons de múltiplas camadas (MLP) aprenda a classificar corretamente a função lógica XOR. Posteriormente, utilize a rede de Funções de Base Radial (RBF) para desempenhar a mesma tarefa.
2. Utilize o algoritmo da retropropagação (backpropagation) para fazer com que uma rede neural composta por perceptrons de múltiplas camadas (MLP) aproxime a função

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Posteriormente, utilize a rede de Funções de Base Radial (RBF) para desempenhar a mesma tarefa e compare os resultados.

3. Verifique o desempenho de um classificador de vogais utilizando a rede de Hopfield e compare seu desempenho com o resultado obtido com a MLP e a RBF. Para tanto você deve implementar:
 - (a) o algoritmo de treinamento;
 - (b) o cálculo da saída dada uma entrada; e
 - (c) a busca por estados espúrios.

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristoteles)